

AI-assistent för testning och kvalitetssäkring

Skriftlig inlämningsuppgift LIA 2

Författare:

Wasim El-jomaa

wasim.eljomaa@gmail.com

Program: Ingenjör AI och maskininlärning

Skola: Teknikhögskolan

Uppdragsgivare: Noor Engineering AB

Handledare: Mahmoud Khaliali

Kursperiod: 12 januari 2026 – 3 april 2026

Datum: 13 april 2026

Enkel strategi för AI-användning på LIA-företaget

1. Syfte med strategin

Syftet med denna strategi är att analysera hur Noor Engineering AB på ett strukturerat och affärsnyttigt sätt kan använda artificiell intelligens (AI) för att stärka sin verksamhet. Fokus ligger på att använda AI som ett beslutsstöd för testare, testledare och utvecklingsteam, snarare än att ersätta mänsklig kompetens.

Målet är att identifiera realistiska användningsområden som kan implementeras i liten skala under en pilotperiod och som kan generera mätbar nytta på kort sikt, exempelvis genom minskat manuellt arbete och förbättrad kvalitet i leveranser.

2. Verksamhetsbeskrivning och huvudprocesser

Noor Engineering AB är verksamt inom mjukvarutestning och kvalitetssäkring, med fokus på att stödja utvecklingsprojekt genom strukturerad testning och uppföljning.

De centrala arbetsprocesserna omfattar:

- Tolkning och hantering av krav och förändringsförfrågningar
- Planering av testarbete och framtagning av testfall
- Genomförande av manuella och semiautomatiska tester
- Rapportering och uppföljning av buggar
- Sammanställning av testresultat till beslutsfattare

Dessa processer är i hög grad informationsintensiva och repetitiva, vilket gör dem särskilt lämpade för AI-stöd.

3. Relevanta användningsområden för AI

3.1 AI-stöd för testfallsgenerering och riskanalys

AI kan användas för att analysera kravtexter och automatiskt generera förslag på testfall, identifiera riskområden samt lyfta fram kritiska gränsfall.

Förväntad nytta:

- Effektivare uppstart av testarbetet
 - Förbättrad struktur och kvalitet i testfall
 - Tidigare identifiering av risker
 - Minskad variation beroende på individuell erfarenhet
-

3.2 AI-stöd för regressionstestning och resultatrapportering

AI kan även användas för att prioritera regressionstester baserat på förändringar samt sammanfatta testresultat och buggrapporter i ett mer överskådligt format.

Förväntad nytta:

- Förbättrad prioritering av testinsatser
 - Kortare analys- och rapporteringstid
 - Tydligare beslutsunderlag för projektledning
 - Minskad risk att kritiska förändringar förbises
-

4. Översikt av möjliga lösningar

En möjlig implementation är att införa ett internt AI-baserat verktyg integrerat i företagets testprocess. Ett sådant system kan utformas som ett webbgränssnitt där användaren:

- Anger krav och erhåller automatiskt genererade testfall
- Får en riskbedömning kopplad till kravet
- Tar del av rekommendationer för regressionstestning
- Genererar sammanfattningar av testresultat och buggrapporter

Tekniskt kan lösningen baseras på en kombination av språkmodeller för textanalys och enklare maskininlärningsmodeller för klassificering. Integration med befintliga datakällor, såsom krav, testresultat och bughistorik, är central för att uppnå hög relevans i resultaten.

5. Begränsningar och ej prioriterade områden

5.1 Slutgiltiga kvalitetsbeslut

AI bör inte användas för att fatta slutgiltiga beslut om produktionssättning eller leverans kvalitet.

Motivering:

- Hög risk vid felaktiga beslut
- Behov av helhetsbedömning och ansvarstagande
- Svårt att inkludera affärsmässiga och kontextuella faktorer

5.2 Avancerade prognosmodeller utan tillräcklig data

Det är inte lämpligt att initialt investera i avancerade prediktiva modeller utan tillräcklig datagrund.

Motivering:

- Låg träffsäkerhet vid begränsad datamängd
 - Risk för låg affärsnytta i förhållande till insats
 - Enklare analysmetoder kan ge bättre värde i ett tidigt skede
-

6. Resursbehov

Tid

- Förstudie: 1–2 veckor
- Utveckling av pilot: 4–6 veckor
- Test och utvärdering: 2–4 veckor

Den totala genomförandetiden uppgår därmed till cirka 12 veckor, vilket motsvarar hela kursperioden (12 januari – 3 april 2026).

- Standardutrustning för utveckling
- Server- eller molnmiljö
- Tillgång till AI-tjänster (API eller lokal modell)
- Databas för lagring av relevant information

Kompetens

- AI/ML-kompetens
 - Systemutvecklingskompetens
 - Domänkunskap inom testning och QA
 - Grundläggande kunskap inom informationssäkerhet
-

7. Riskhantering och förutsättningar

Identifierade risker

- Variation i kvaliteten på AI-genererade resultat
- Hantering av känslig data
- Överdrivna förväntningar på AI:s förmåga
- Beroende av datakvalitet

Föreslagna åtgärder

- Införa människa i loopen för granskning av resultat
- Begränsa initial implementation till ett pilotområde
- Säkerställa dataskydd och anonymisering
- Ta fram interna riktlinjer för AI-användning
- Mäta effekt genom tydliga nyckeltal

Förutsättningar för framgång

- Ledningsstöd
- Tillgång till relevant data
- Engagerade användare
- Stegvis införande och kontinuerlig utvärdering

8. Sammanfattning

Noor Engineering AB har goda förutsättningar att använda AI som ett stöd i testning och kvalitetssäkring, särskilt i moment som är repetitiva och textbaserade.

Strategin visar att en stegvis implementering, med fokus på konkreta användningsfall och tydlig nytta, är en lämplig väg framåt. Samtidigt bör försiktighet iaktas vid kritiska beslut och mer avancerade tillämpningar, särskilt när datagrunden är begränsad.

En pilotbaserad ansats med kontinuerlig utvärdering rekommenderas som nästa steg.